

Leçon 215 - Fonctions différentiables sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications

Dans toute la suite, n, m et p sont des entiers naturels non nuls, U et V sont respectivement des ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$.

I Applications différentiables

I.1 Différentielles

Définition 1. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. On dit que f est différentiable en $a \in U$ s'il existe $\varphi \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ telle que $f(a+h) = f(a) + \varphi(h) + o(\|h\|)$.

Si tel est le cas, φ est unique, et on l'appelle **la différentielle de f en a** , que l'on note df_a . On dit que f est différentiable sur U si f est différentiable en tout point de U . Si tel est le cas, on appelle **différentielle de f** l'application $df : a \in U \mapsto df_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

Enfin, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ si df est continue.

Exemple 2.

1. $f : x \in \mathbb{R}^n \mapsto \|x\|_2^2$ est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ avec $df_x(h) = \langle 2x, h \rangle$ pour tout $x, h \in \mathbb{R}^n$.
2. Soit $f \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$ et $df = f$.

Proposition 3. Une application différentiable en un point est continue en ce point.

Proposition 4. Soient $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ deux applications différentiables en a , $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $f + \lambda g$ est différentiable en a

Proposition 5. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en a , telle que $f(U) \subset V$. Soit $g : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ est différentiable en a et : $d(g \circ f)(a) = dg_{f(a)} \circ df_a$.

Exemple 6. $f = \|\cdot\|_2$ est différentiable sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $df_a(h) = \langle 2 \frac{a}{\|a\|_2}, h \rangle$.

I.2 Dérivées partielles

Définition 7. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $v \in U \setminus \{0\}$. On dit que f admet une dérivée en a suivant v si $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$ est finie. On note alors cette limite $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$. Pour $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on notera $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ et on dira que f admet une dérivée partielle par rapport à la i -ième coordonnée.

Proposition 8. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si f est différentiable en a , alors f admet une dérivée partielle en a selon toute direction $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Plus précisément, $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$.

Contre-Exemple 9. La réciproque est fausse. Considérer : $f(x, y) = \begin{cases} y^2/x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

Remarque 10. Il n'existe pas de lien entre continuité et dérivées partielles selon toute direction. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^5}{(y-x^2)^2+x^8} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ n'est pas continue en $(0, 0)$ mais admet une dérivée partielle selon toutes les directions.

Proposition 11. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $a \in U$. On note $f_1, \dots, f_m : U \rightarrow \mathbb{R}$ les composantes de f . Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1. f admet une dérivée partielle en a selon la i -ième coordonnée
2. pour tout $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$, f_j admet une dérivée partielle en a selon la i -ième coordonnée.

Le cas échéant, on a $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = (\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(a))$.

Proposition 12. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application différentiable en a . f admet des dérivée partielle selon les n coordonnées, et pour tout $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, $df_a(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$

Proposition 13. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur U si, et seulement si f admet des dérivées partielles continues selon les n coordonnées sur U .

Contre-Exemple 14. $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ mais n'est pas $\mathcal{C}^1$ en 0. Voir Figure 1 pour les différentes notions de différentielles et leurs implications.

Définition 15 (Gradient). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in U$. Le théorème de représentation de Riesz assure l'existence et l'unicité d'un vecteur $\nabla f(a)$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$. On appelle ce vecteur le **gradient de f en a** .

Proposition 16. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable sur U . Le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau de f , définies par $f^{-1}(\{\lambda\})$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$. De plus, $\|df_a\| = \|\nabla f(a)\|^2$ et est atteinte pour h colinéaire à $\nabla f(a)$.

Remarque 17. Voir Figure 2. Le gradient donne la direction de plus grande pente de f localement en a .

Définition 18. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en $a \in U$. On définit la **matrice jacobienne de f en a** la matrice $\text{Jac } f(a) := \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$.

Proposition 19. Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ avec $f(U) \subset V$ et $g : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ deux applications différentiables sur leurs ensembles respectifs. Alors pour tout $a \in U$, $\text{Jac } (g \circ f)(a) = \text{Jac } g(f(a)) \text{Jac } f(a)$.

En particulier pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

Application 20. Résolution d'une équation aux dérivées partielles par passage en coordonnées polaires : $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ sur $(\mathbb{R}^+)^2$.

II Théorèmes fondamentaux

II.1 Inversion locale

Proposition 21 (Inégalité des accroissements finis). Soient $a, b \in U$ tels que $[a, b] \subset U$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue sur $[a, b]$, différentiable sur $]a, b[$ et telle que $\sup_{c \in]a, b[} \|df_c\| \leq M$ pour un certain $M \in \mathbb{R}^+$. Alors $\|f(b) - f(a)\| \leq M \|b - a\|$.

Application 22. Si U est connexe, f différentiable sur U et telle que $df_x = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.

Définition 23. Soit $f : U \rightarrow V$. On dit que f est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme si f est bijective $\mathcal{C}^1$ et telle que f^{-1} est $\mathcal{C}^1$.

Théorème 24 (Inversion locale). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $a \in U$ tel que df_a soit un isomorphisme. Alors il existe un voisinage V de a et W de $f(a)$ tels que

1. $f|_V$ est une bijection de V sur W
2. L'application inverse $g : W \rightarrow V$ est $\mathcal{C}^1$ et $dg_{f(a)} = (df_a)^{-1}$

Proposition 25. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. On a l'équivalence suivante :

1. f est $\mathcal{C}^1$ et $df_a \in O_n(\mathbb{R})$ pour tout $a \in \mathbb{R}^n$.
2. f est une isométrie affine.

Théorème 26 (Inversion globale). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction injective de classe $\mathcal{C}^1$ telle que pour tout $x \in U$, df_x est un isomorphisme. Alors $f(U)$ est un ouvert et f est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme de U vers $f(U)$.

Exemple 27. L'exponentielle matricielle est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme local en I_n , mais non global.

Théorème 28 (Fonctions implicites). Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction différentiable selon la première variable, $(a, b) \in \Omega$ tels que $f(a, b) = 0$ et $d_y f_{a,b}$ est inversible. Alors il existe U' un voisinage de a , V' un voisinage de b , $\varphi : U' \rightarrow V'$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tel que $((x, y) \in U' \times V' \text{ et } f(x, y) = 0) \Leftrightarrow (x \in U' \text{ et } y = \varphi(x))$.

II.2 Recherche de points extrémaux

Proposition 29 (extremum relatif). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur U . Si f admet un extremum local en $a \in U$, alors $df_a = 0$.

Exemple 30. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ atteint son minimum global en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}), (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, mais $df_{(0,0)} = 0$ pourtant $f(0, 0) = 0$. La réciproque de la Proposition 28 est fautive de manière générale.

Théorème 31 (Extrema liés). Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions $\mathcal{C}^1$. On pose $\Gamma := \bigcap_{1 \leq i \leq r} g_i^{-1}(\{0\})$. On suppose que $f|_\Gamma$ admet un extremum local en $a \in \Gamma$ avec $(dg_{i,a})_{1 \leq i \leq r}$ linéairement indépendantes. Alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{R}^m$ tels que $df_a + \sum_{i=1}^r \lambda_i dg_i(a) = 0$. Ces coefficients λ_i sont appelés **les multiplicateurs de Lagrange associés à g** et sont uniques.

Application 32 (Théorème spectral). Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable en une base orthonormale de vecteurs propres.

Proposition 33. $\det$ est une application $\mathcal{C}^1$ et $d\det_M(H) = \text{tr}({}^t\text{com}MH)$ pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 34. Soit $\|M\| := \left(\sum_{1 \leq i,j \leq n} m_{i,j}^2\right)^{1/2}$ la norme euclidienne sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a $\inf_{M \in SL_n(\mathbb{R})} \|M\| = \sqrt{n}$ et cette borne est atteinte exactement sur $SO_n(\mathbb{R})$.

III Étude d'applications différentiables particulières

III.1 Fonctions $\mathcal{C}^2$ et fonctions convexes

Définition 35. On dit que $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ est deux fois différentiable sur U si f est différentiable sur U et df l'est également. En identifiant $\mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ à $\mathcal{L}_c^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, on note $d^2f_x := d(df)_x$ la différentielle seconde de f en $x \in \mathbb{R}^n$ qui est donc une application bilinéaire.

On dit que f est $\mathcal{C}^2$ en a si f est différentiable dans un voisinage de a et df est $\mathcal{C}^1$ en a . Dans ce cas, d^2f est bilinéaire symétrique.

Théorème 36 (Schwarz). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application $\mathcal{C}^2$ en a . Alors pour tout $1 \leq i, j \leq n$, on a $(\frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i})(a) = (\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j})(a)$ et dans ce cas, on note simplement $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$.

Contre-Exemple 37. $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est deux fois différentiable mais $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1 \neq -1 = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Définition 38. Pour f une fonction $\mathcal{C}^2$, on définit la Hessienne de f en a la matrice symétrique $\text{Hess}_a(f) := (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a))_{1 \leq i, j \leq n}$. En particulier, $d^2f_a(h, l) = {}^t h \text{Hess } f(a) l$.

Proposition 39. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est deux fois différentiable en a et possède un minimum (resp. maximum) local en a , alors $\text{Hess}f(a)$ est positive (resp. négative). Autrement dit, $d^2f_a(h, h) \geq 0$ (resp. ≤ 0) pour tout $h \in \mathbb{R}^n$.

Proposition 40. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en a . Alors f est convexe (resp. strictement convexe) si, et seulement si pour tout $x \in U$ (resp. $x \neq a$), $f(x) \geq f(a) + \langle \nabla f(a), x - a \rangle$ (resp. une inégalité stricte).

Application 41 (Géométrie). Le graphe d'une fonction convexe se situe toujours au dessus de ses plans tangents. Voir Figure 5.

Application 42. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe (resp. strictement convexe), avec U un ensemble convexe. Si $a \in U$ est tel que $df_a = 0$, alors a est un minimum global (resp. strict) de f .

Théorème 43. Soit f une fonction deux fois différentiable sur U (pas $\mathcal{C}^2$?). On a

1. f est convexe si, et seulement si, $\text{Hess } f$ est symétrique positive en tout point de U , si, et seulement si, pour tout $(a, x) \in U^2$, $d^2f_a(x - a, x - a) \geq 0$
2. Si $\text{Hess } f$ est définie positive en tout point de U , alors f est strictement convexe.
3. Si pour tout $(a, x) \in U^2$ avec $a \neq x$, $d^2f_a(x - a, x - a) > 0$, alors f est strictement convexe.

Contre-Exemple 44. Pour la stricte convexité, il n'y a pas équivalence. Pour $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^4 + \dots + x_n^4$, $\text{Hess}f(a) = 12\text{diag}(a_1^2, \dots, a_n^2)$, et $\text{Hess}f(0) = 0$, mais f atteint son minimum global en 0.

III.2 Fonctions holomorphes

Dans cette partie, on identifie $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$, U à un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est également identifiée à $F : (x, y) \mapsto f(x + iy)$.

Proposition 45. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{C}$. On note u, v telles que $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ pour tout $z = x + iy \in U$. Alors f est holomorphe si, et seulement si, u et v sont $\mathcal{C}^1$ et vérifient les équations de Cauchy :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ et } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Application 46 (Interprétation matricielle). On note $a = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y)$, $b = \frac{\partial u}{\partial y}(x, y)$. Dans ce cas, $\text{Jac}F(x, y) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ représente la multiplication complexe par $a + ib$, vue dans $\mathbb{R}^2$.

Proposition 47. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, $z = x + iy \in U$. On suppose que $dF(x, y)$ est inversible. Alors f est holomorphe en z si, et seulement si, F est conforme en (x, y) , c'est-à-dire, pour tout $\gamma_1, \gamma_2 : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = (x, y)$, et $\gamma_1'(0), \gamma_2'(0) \neq 0$, les arcs images $F(\gamma_1)$, $F(\gamma_2)$ forment le même angle orienté que γ_1, γ_2 pour $t = 0$.

Application 48. Une fonction holomorphe préserve localement les angles entre des courbes. Voir Figure 6.

IV Annexe

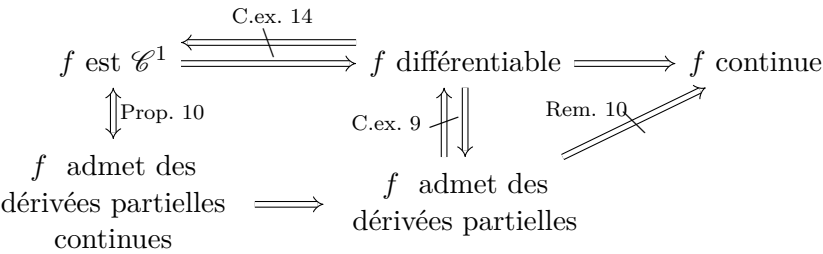


Figure 1 – Lien entre les différentes régularités de f

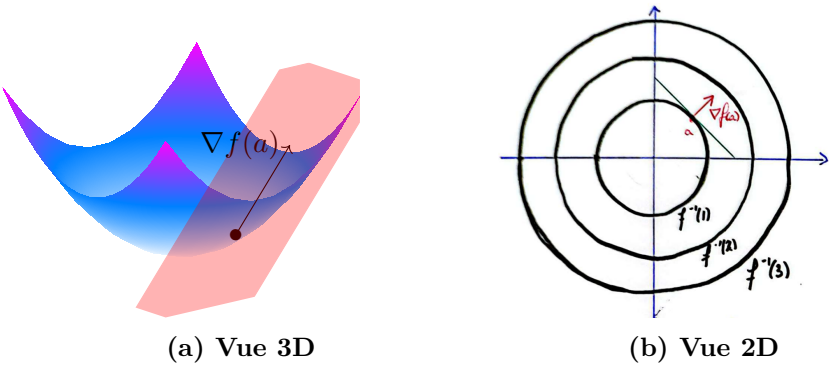


Figure 2 – Illustration de la Remarque 17

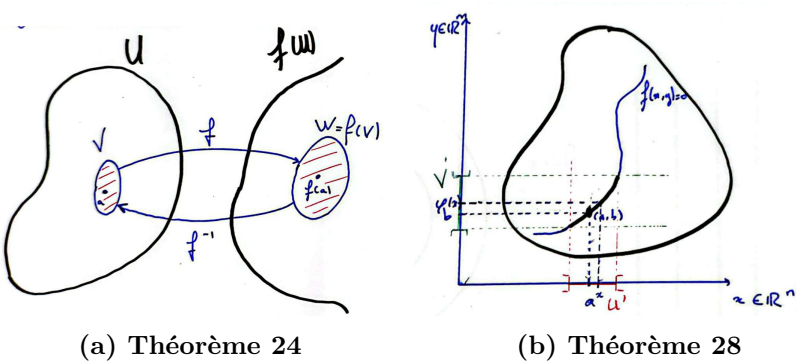


Figure 3 – Illustration des théorèmes 24 et 28

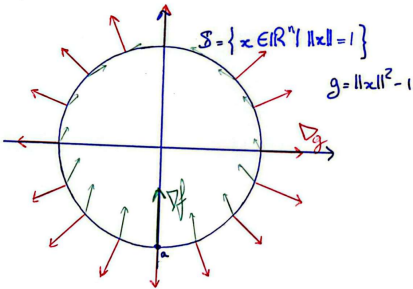


Figure 4 – Illustration du Théorème 31

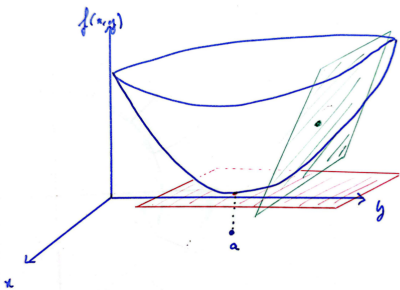


Figure 5 – Application 41 : Illustration d'une fonction convexe

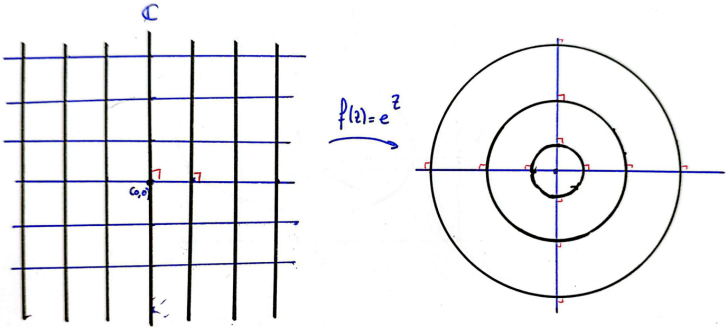


Figure 6 – Illustration de l'Application 48